

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MÉXICO CAMPUS “MILPA ALTA II”

ASIGNATURA:
ESTRUCTURA DE DATOS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS DE JAVA

ESTUDIANTE:
XOCHITL DOMÍNGUEZ LÓPEZ

DOCENTE:
ROLDAN AQUINO

GRUPO:
SISTEMAS B

FECHA DE ENTREGA:
15 SEPTIEMBRE 2026

EJERCICIO 1.

Escribir un programa que pregunte al usuario su nombre y luego lo salude.

```
41
42
43 // EJERCICIO 1. Saludo
44 //Escribir un programa que pregunte al usuario su nombre y luego lo salude.
45
46 static void ejercicio1() {
47     System.out.print(s: "¿Cual es tu nombre camarada? ");
48     String nombre = sc.nextLine();
49     System.out.println("Holiwis, " + nombre + "! Mucho gusto.");
50 }
51
```

chochis@Xochitl ~ % /usr/bin/env /Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-21.jdk/Contents/Home/bin/java -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages -cp /private/var/folders/vc/v5_crsk95cdcb38xsm8_tzk40000gn/T/vscodesws_b192a/jdt_ws/jdt.ls-java-project/bin Ejercicios

--- MENU DE EJERCICIOS ---
1. Saludo
2. Area y perimetro rectangulo
3. Hipotenusa
4. Operaciones matematicas
5. Fahrenheit a Celsius
6. Media de tres numeros
7. Minutos a horas
8. Sueldo y comision
9. Descuento compra
10. Calificacion final
0. Salir
Elige una opcion: 1
¿Cual es tu nombre camarada? CHOCHIS
Holiwis, CHOCHIS! Mucho gusto.

Run: Ejercicios

EJERCICIO 2.

Área y perímetro de un rectángulo. Calcular el perímetro y el área de un rectángulo dada su base y su altura.

Fórmulas:

Perímetro = $2 \times (\text{base} + \text{altura})$

Área = $\text{base} \times \text{altura}$

```
51
52
53 // EJERCICIO 2:EJERCICIO 2. Área y perímetro de un rectángulo
54 //Calcular el perímetro y el área de un rectángulo dada su base y su altura.
55 //órmulas:
56 //Perímetro = 2 * (base + altura)
57 //Área = base * altura
58
59 static void ejercicio2() {
60     System.out.print(s: "Base: ");
61     double base = sc.nextDouble();
62     System.out.print(s: "Altura: ");
63     double altura = sc.nextDouble();
64     double perimetro = 2 * (base + altura);
65     double area = base * altura;
66     System.out.println("Perimetro: " + perimetro);
67     System.out.println("Area: " + area);
68 }
```

```
PROBLEMAS 2 SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS

Holiwis, CH0CHIS! Mucho gusto.

--- MENU DE EJERCICIOS ---
1. Saludo
2. Area y perimetro rectangulo
3. Hipotenusa
4. Operaciones matematicas
5. Fahrenheit a Celsius
6. Media de tres numeros
7. Minutos a horas
8. Sueldo y comision
9. Descuento compra
10. Calificacion final
0. Salir
Elige una opcion: 2
Base: 13
Altura: 14
Perimetro: 54.0
Area: 182.0
```

EJERCICIO 3.

Hipotenusa de un triángulo rectángulo. Dados los catetos de un triángulo rectángulo, calcular su hipotenusa.

Fórmula:

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Ejemplo:

Si $a = 3$ y $b = 4$:

$$c = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$$

```
70
71 // EJERCICIO 3: EJERCICIO 3. Hipotenusa de un triángulo rectángulo
72 //Dados los catetos de un triángulo rectángulo, calcular su hipotenusa.
73 //Fórmula:
74 //c = √(a² + b²)
75 //Ejemplo:
76 //Si a = 3 y b = 4:
77 //c = √(3² + 4²) = √(9 + 16) = √25 = 5
78
79 static void ejercicio3() {
80     System.out.print(s: "Cateto a: ");
81     double a = sc.nextDouble();
82     System.out.print(s: "Cateto b: ");
83     double b = sc.nextDouble();
84     double c = Math.sqrt(Math.pow(a, b: 2) + Math.pow(b, b: 2));
85     //Math.pow(a, 2): Eleva la variable "a" al cuadrado ,Math.pow(b, 2): Eleva la variable "b" al cuadrado
86     //Math.sqrt(...): Calcula la raíz cuadrada de la suma
87     System.out.println("Hipotenusa: " + c);
88 }
89
90
```

```
PROBLEMAS 2 SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS

--- MENU DE EJERCICIOS ---
1. Saludo
2. Area y perimetro rectangulo
3. Hipotenusa
4. Operaciones matematicas
5. Fahrenheit a Celsius
6. Media de tres numeros
7. Minutos a horas
8. Sueldo y comision
9. Descuento compra
10. Calificacion final
0. Salir
Elige una opcion: 3
Cateto a: 23
Cateto b: 56
Hipotenusa: 60.53924347066124
```

EJERCICIO 4.

Operaciones matemáticas. Dados dos números, mostrar la suma, resta, división y multiplicación de ambos.

```
90 // EJERCICIO 4: EJERCICIO 4. Operaciones matemáticas
91 //Dados dos números, mostrar la suma, resta, división y multiplicación de ambos.
92
93 static void ejercicio4() {
94     System.out.print(s: "Numero 1: ");
95     double n1 = sc.nextDouble();
96     System.out.print(s: "Numero 2: ");
97     double n2 = sc.nextDouble();
98     System.out.println("Suma: " + (n1 + n2));
99     System.out.println("Resta: " + (n1 - n2));
100    System.out.println("Multiplicacion: " + (n1 * n2));
101    System.out.println("Division: " + (n1 / n2));
102 }
103
```

PROBLEMAS 2 SALIDA CONSOLA DE DEPURACION TERMINAL PUERTOS

```
1. Saludo
2. Area y perimetro rectangulo
3. Hipotenusa
4. Operaciones matematicas
5. Fahrenheit a Celsius
6. Media de tres numeros
7. Minutos a horas
8. Sueldo y comision
9. Descuento compra
10. Calificacion final
0. Salir
Elige una opcion: 4
Numero 1: 87
Numero 2: 99
Suma: 186.0
Resta: -12.0
Multiplicacion: 8613.0
Division: 0.8787878787878788
```

EJERCICIO 5.

Conversión de Fahrenheit a Celsius. Escribir un programa que convierta un valor dado en grados Fahrenheit a grados Celsius.

Fórmula:

$$C = (F - 32) \times 5 / 9$$

Ejemplo:

68 grados Fahrenheit son equivalentes a 20 grados Celsius.

```
103
104
105
106 // EJERCICIO 5 : Conversión de Fahrenheit a Celsius
107 //Escribir un programa que convierta un valor dado en grados Fahrenheit a grados Celsius.
108 //Fórmula:
109 //C = (F - 32) * 5 / 9
110 //Ejemplo:
111 //68 grados Fahrenheit son equivalentes a 20 grados Celsius
112
113 static void ejercicio5() {
114     System.out.print(s: "Grados Fahrenheit: ");
115     double f = sc.nextDouble();
116     double c = (f - 32) * 5 / 9;
117     System.out.println(f + " F son " + c + " C");
118 }
119
120
```

```
PROBLEMAS 2 SALIDA CONSOLA DE DEPURACION TERMINAL PUERTOS
Division: 0.8787878787878788

--- MENU DE EJERCICIOS ---
1. Saludo
2. Area y perimetro rectangulo
3. Hipotenusa
4. Operaciones matematicas
5. Fahrenheit a Celsius
6. Media de tres numeros
7. Minutos a horas
8. Sueldo y comision
9. Descuento compra
10. Calificacion final
0. Salir
Elige una opcion: 5
Grados Fahrenheit: 76
76.0 F son 24.44444444444443 C
```

EJERCICIO 6.

Media de tres números. Escribir un programa que solicite tres números por teclado y calcule la media de los tres.

```
118 // EJERCICIO 6 : EJERCICIO 6. Media de tres números
119 /*Escribir un programa que solicite tres números por teclado y calcule la media de los tres.
120
121 static void ejercicio6() {
122     System.out.print(s: "Numero 1: ");
123     double n1 = sc.nextDouble();
124     System.out.print(s: "Numero 2: ");
125     double n2 = sc.nextDouble();
126     System.out.print(s: "Numero 3: ");
127     double n3 = sc.nextDouble();
128     double media = (n1 + n2 + n3) / 3;
129     System.out.println("Media: " + media);
130 }
131
```

```
PROBLEMAS 2 SALIDA CONSOLA DE DEPURACION TERMINAL PUERTOS

--- MENU DE EJERCICIOS ---
1. Saludo
2. Area y perimetro rectangulo
3. Hipotenusa
4. Operaciones matematicas
5. Fahrenheit a Celsius
6. Media de tres numeros
7. Minutos a horas
8. Sueldo y comision
9. Descuento compra
10. Calificacion final
0. Salir
Elige una opcion: 6
Numero 1: 90
Numero 2: 45
Numero 3: 34
Media: 56.33333333333333
```

EJERCICIO 7.

Conversión de minutos a horas. Realizar un programa que reciba una cantidad de minutos y muestre por pantalla a cuántas horas y minutos corresponde.

Ejemplo:

1000 minutos son equivalentes a 16 horas y 40 minutos.

```
132
133
144
145 // EJERCICIO 8: EJERCICIO 8. Sueldo y comisión
146 /Un vendedor recibe un sueldo base más un 10% de comisión por sus ventas.
147 /El vendedor desea saber:
148 / Cuánto dinero obtendrá por concepto de comisiones por las tres ventas que realiza en el mes.
149 / Cuánto recibirá en total durante el mes, considerando su sueldo base y las comisiones.
150
151 static void ejercicio8() {
152     System.out.print(s: "Sueldo base: ");
153     double base = sc.nextDouble();
154     System.out.print(s: "Venta 1: ");
155     double v1 = sc.nextDouble();
156     System.out.print(s: "Venta 2: ");
157     double v2 = sc.nextDouble();
158     System.out.print(s: "Venta 3: ");
159     double v3 = sc.nextDouble();
160     double totalVentas = v1 + v2 + v3;
161     double comision = totalVentas * 0.10;
162     double total = base + comision;
163     System.out.println("Comision: $" + comision);
164     System.out.println("Sueldo total: $" + total);
165 }
166
167
```

```
7. Minutos a horas
8. Sueldo y comision
9. Descuento compra
10. Calificacion final
0. Salir
Elige una opcion: 7
Cantidad de minutos: 90
90 minutos son 1 horas y 30 minutos
```

EJERCICIO 8.

Sueldo y comisión. Un vendedor recibe un sueldo base más un 10% de comisión por sus ventas.

El vendedor desea saber:

* Cuánto dinero obtendrá por concepto de comisiones por las tres ventas que realiza en el mes.

* Cuánto recibirá en total durante el mes, considerando su sueldo base y las comisiones.

EJERCICIO 9.

Descuento en una compra. Una tienda ofrece un descuento del 15% sobre el total de una compra.

Escribir un programa que permita calcular cuánto deberá pagar finalmente el cliente.

```
167
168
169 // EJERCICIO 9 : JERCICIO 9. Descuento en una compra
170 // Una tienda ofrece un descuento del 15% sobre el total de una compra.
171 // Escribir un programa que permita calcular cuánto deberá pagar finalmente el cliente.
172
173 static void ejercicio9() {
174     System.out.print(s: "Total de la compra: ");
175     double total = sc.nextDouble();
176     double descuento = total * 0.15;
177     double finalPagar = total - descuento;
178     System.out.println("Descuento: $" + descuento);
179     System.out.println("Total a pagar: $" + finalPagar);
180 }
181
```

PROBLEMAS 2 SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS

Comision: \$165.0
Sueldo total: \$30165.0

--- MENU DE EJERCICIOS ---

1. Saludo
2. Area y perimetro rectangulo
3. Hipotenusa
4. Operaciones matematicas
5. Fahrenheit a Celsius
6. Media de tres numeros
7. Minutos a horas
8. Sueldo y comision
9. Descuento compra
10. Calificacion final
0. Salir

Elige una opcion: 9
Total de la compra: 900
Descuento: \$135.0
Total a pagar: \$765.0

EJERCICIO 10.

Calificación final. Un alumno desea saber cuál será su calificación final en la materia de Algoritmos.

La calificación final se compone de los siguientes porcentajes:

- * 55% del promedio de sus tres calificaciones parciales.
- * 30% de la calificación del examen final.
- * 15% de la calificación de un trabajo final.

Escribir un programa que solicite las calificaciones necesarias y calcule la calificación final del alumno

The screenshot shows a Java IDE with two files open: Ejercicios.java 1 and Ejercicios.java 2.

Ejercicios.java 1:

```
public class Ejercicios {  
    // EJERCICIO 10: EJERCICIO 10. Calificación final  
    //Un alumno desea saber cuál será su calificación final en la materia de Algoritmos.  
    //La calificación final se compone de los siguientes porcentajes:  
    //55% del promedio de sus tres calificaciones parciales.  
    //30% de la calificación del examen final.  
    //15% de la calificación de un trabajo final.  
    //Escribir un programa que solicite las calificaciones necesarias y calcule la calificación final del alumno  
  
    static void ejercicio10() {  
        System.out.print(s: "Parcial 1: ");  
        double p1 = sc.nextDouble();  
        System.out.print(s: "Parcial 2: ");  
        double p2 = sc.nextDouble();  
        System.out.print(s: "Parcial 3: ");  
        double p3 = sc.nextDouble();  
        System.out.print(s: "Examen final: ");  
        double ex = sc.nextDouble();  
        System.out.print(s: "Trabajo final: ");  
        double tr = sc.nextDouble();  
        double promedio = (p1 + p2 + p3) / 3;  
        double finalNota = (promedio * 0.55) + (ex * 0.30) + (tr * 0.15);  
        System.out.println("Calificacion final: " + finalNota);  
    }  
}
```

Ejercicios.java 2:

```
public class Ejercicios {  
    // EJERCICIO 2:EJERCICIO 2. Área y perímetro de un rectángulo  
    Calcular el perímetro y el área de un rectángulo dada su base y su altura.  
    fórmulas:  
    Perímetro = 2 * (base + altura)  
    Área = base * altura  
  
    static void ejercicio2() {  
        System.out.print(s: "Base: ");  
        double base = sc.nextDouble();  
        System.out.print(s: "Altura: ");  
        double altura = sc.nextDouble();  
        double perimetro = 2 * (base + altura);  
        double area = base * altura;  
        System.out.println("Perimetro: " + perimetro);  
        System.out.println("Area: " + area);  
    }  
}
```